곁 발표 대본

발표자 정가은 · 상담실 곁의 사안처리 동료 · 슬라이드 16장 · 목표 시간 약 8분 45초(데모 2분 30초 포함, '선택' 슬라이드 제외) · [대괄호]는 동작 신호

01 상담실 곁의 사안처리 동료 0:10

안녕하세요. 학교에서 홀로 고군분투하는 전문상담교사를 위한 근거 기반 AI 도우미, '곁'의 발표를 맡은 정가은입니다.

02 학교에 상담교사는 한 명, 물어볼 동료가 없다 0:45

초·중·고등학교 Wee 클래스의 전문상담교사는 대개 학교마다 단 한 명씩 배치되어 일합니다. 문제는 지역과 학교마다 학칙과 대응 가이드라인이 제각각이라는 점입니다.

현장에 발령받은 상담교사들의 실제 이야기를 들어 보니, 체계화된 매뉴얼이 부족해 인터넷을 헤매거나 일반 챗봇에 단순 질문을 던지며 막막해하는 경우가 많았습니다. 거기서도 해결되지 않으면 결국 지역 단톡방에 물어물어 대응하는 것이 현실이었습니다.

아이들의 위기 상황을 다루는 상담교사들이 100쪽이 넘는 방대한 PDF 가이드라인을 일일이 뒤지지 않고, AI의 불명확한 환각(Hallucination) 없이 신뢰할 수 있는 가이드를 바로 얻을 수 있도록 특화된 AI Agent 서비스 '곁'을 기획했습니다.

03 근거를 쪽 번호까지 붙여 답하고, 자료는 상담교사가 직접 관리한다 0:25

'곁'의 핵심은 명확합니다. 교육청 지침과 학교 규정, 상담 매뉴얼을 '근거 문서와 정확한 쪽 번호'까지 명시해 답변하며, 해당 자료는 상담교사가 직접 검증하고 관리합니다.

현재 MVP 단계에서는 챗봇, 자료 보관, 알림의 세 가지 핵심 기능을 제공하며, 대부분 100쪽이 넘는 핵심 PDF 가이드라인 9종, 약 1,200쪽이 탑재되어 있습니다. 향후에는 인증 기반의 전문상담교사 커뮤니티로 확장할 계획입니다.

04 두 개의 흐름: 질문에 답하기, 자료를 들이기 0:55

시스템 흐름은 크게 두 축으로 설계했습니다.

첫째, 답변 파이프라인입니다. 질문이 들어오면 유형을 분류하고, 복합 질문은 하위 단위로 분해합니다. 이후 키워드 검색과 의미 기반 벡터 검색을 결합한 하이브리드 검색으로 근거를 수집한 뒤, 쪽 번호가 포함된 답변을 생성하고 최종 인용 일치 여부를 검증합니다.

둘째, 자료 관리 파이프라인입니다. PDF를 업로드하면 텍스트가 없는 스캔본은 OCR로 추출하고, 기존 자료와의 본문 유사도를 분석해 개정판 여부를 감지합니다. 이어 AI가 12가지 기준으로 자료 적합성을 평가한 뒤 상담교사의 최종 승인을 거쳐 등록됩니다.

UI는 프로토타이핑에 최적화된 Streamlit, LLM은 Gemini, 검색 엔진은 한국어 형태소 분석 기반의 BM25와 임베딩 벡터 검색을 융합했으며, 가볍고 독립적인 배포를 위해 SQLite 단일 파일로 스토리지를 구성했습니다.

05 질문 유형을 먼저 보고, 맞는 자료부터 찾는다 0:30

첫째, 질문 맞춤형 챗봇입니다.

질문이 들어오면 바로 검색하지 않고, 6가지 유형을 먼저 분류해 탐색 우선순위를 바꿉니다. 예를 들어 학교 규정 질문은 교내 학칙부터, 학폭 절차는 교육부 가이드북부터, 자살 위기 상황은 학생 정신건강 매뉴얼부터 우선 탐색합니다.

복합적인 질문은 여러 조각으로 쪼개어 각각 근거를 찾고, 모든 답변 문장마다 인용 출처의 쪽 번호와 해당 페이지의 원문·원본 이미지를 즉시 확인할 수 있도록 지원합니다.

06 자료는 AI가 심사하고, 등록은 상담교사가 승인한다 0:35

둘째, 스마트 자료 보관함입니다.

교육 지침은 주기적으로 개정됩니다. 따라서 파일명이 달라도 본문 유사도와 발행 연도를 비교해 개정판을 식별하도록 했습니다. 실제로 2026년 가이드북을 업로드했을 때, 2025년 판과 본문이 80% 이상 일치하는 것을 감지해 개정판으로 정확히 분류했습니다.

최신성, 출처, 지역 적합성, 개인정보 포함 여부 등 12개 기준으로 사전 평가를 진행한 뒤 교사의 승인 하에 등록되며, 등록된 자료는 학기 단위로 자동 점검되어 만료나 누락 시 우측 상단 알림으로 즉각 공유됩니다.

07 만들면서 부딪힌 문제 다섯 가지

0:15

개발 과정에서 직면한 주요 병목과 보완점입니다.

테스트는 실제 Wee 클래스 우수사례집을 기반으로 가상 시나리오 평가 셋을 구축하여, Gemini 단일 노트북 환경과 일대일 대조 방식으로 엄격하게 검증했습니다.

08 “스마트폰 과의존 + 온라인 협박 + 결석 + 부모 이혼”

0:25

첫째, 복합 질문 분해 및 조건부 안내입니다.

스마트폰 과의존, 온라인 협박, 무단결석, 가정사가 복합된 사례에서 초기 모델은 단순 상담으로 퉁쳐 ‘과의존’ 키워드를 누락하거나 상황을 성범죄로 단정 짓는 오류를 범했습니다.

이를 해결하기 위해 질문을 세부 쿼리로 분해해 병렬 검색하고, 판단 정보가 부족할 땐 ‘선행 확인 사항’과 조건 분기를 두도록 프롬프트를 재설계했습니다.

09 다문화 학생 따돌림 + 자살 위험 + 등교 거부: 곁 vs Gemini 노트북

0:20

둘째, 위기 개입 프로토콜 표준화입니다.

다문화 학생의 따돌림 및 자살 암시 사례와 같은 초위기 상황에서는 즉시 행동 지침이 필수적입니다.

위기 유형 질문에는 ‘골든타임 필수 행동 5가지’를 최우선 출력하게 강제하고, 자료에 없는 원론적 조언은 쪽 번호를 억지로 붙이지 않고 회색 배지의 ‘일반 원칙’으로 명확히 구분했습니다.

10 근거를 달았다고 맞는 근거는 아니다

0:20

셋째, 구절 단위 인용 정밀 검증입니다.

초기 단순 어휘 중복도 기반 검증은 PDF 파싱 시 띄어쓰기 오류가 발생하면 오검증되는 한계가 있었습니다.

이를 어휘 중복도와 임베딩 유사도를 결합한 이중 필터로 고도화하고, 문장을 구절 단위로 세분화해 검증함으로써 부분적 환각 구절만 핀포인트로 잡아내도록 개선했습니다.

11 기다리는 시간을 줄이고, 기다리는 동안 보이게 0:25

넷째, 응답 지연 최적화입니다.

쿼리 분해로 인해 검색 횟수가 늘며 초기 응답 시간이 약 70초까지 치솟았습니다. 임베딩 일괄 요청(Batching), BM25 스코어 캐싱, 하위 쿼리 병렬 처리를 통해 검색 대기 시간을 18초에서 3초로 단축했습니다.

또한 질문 분석 모델의 추론 단계를 최적화해 15초에서 6초로 줄였고, 스트리밍 출력과 응답 중단 버튼을 도입해 사용자 체감 지연 시간을 대폭 개선했습니다.

12 문서를 통째로 넣는 방식보다 정확하게 0:25

자체 평가 셋을 기반으로 동일 조건에서 벤치마크를 수행했습니다.

핵심 내용 포함률은 단순 검색 기반 79%, 전체 문서를 주입한 Gemini 노트북 90%, '곁' 파이프라인 91.2%입니다. 근거 페이지 검색 적중률은 95%를 달성했습니다.

문서를 무작정 통째로 넣는 방식보다 더 높은 정확도를 보이면서도, 현장 교사가 신뢰할 수 있도록 정확한 페이지 단위 출처를 함께 제공하는 구조를 완성했습니다.

13 직접 보여 드리겠습니다 2:30 시연

실제 구동 화면을 보여 드리겠습니다. [화면 전환]

1. 단순 절차 질의: "학교폭력 접수 시 교육지원청 보고 기한은 언제인가요?"를 입력하면, 상단에 '학교폭력 절차·법' 유형이 태깅되고 '48시간 이내'라는 답변 옆에 정확한 가이드북 쪽 번호가 표시됩니다. 하단 탭을 펼치면 해당 페이지의 원문 텍스트와 스캔 이미지를 바로 대조할 수 있습니다.

2. 다중 위기 복합 질의: 자살 위기와 따돌림이 섞인 복합 사례를 입력하겠습니다. [붙여넣기] 질문이 자동으로 3개 하위 이슈로 분해되고, 최상단에 즉각 실행해야 할 '지금 바로 5가지 조치'가 스트리밍됩니다. 별도 지침이 없는 항목은 회색 '일반 원칙'으로 구분됩니다. [정지 버튼 클릭] 작업 중단 시 현재까지 작성된 답변이 온전히 보존됩니다.

3. 자료 관리 & 알림: 좌측 메뉴에서 9종의 문서를 주제별로 확인할 수 있으며, 신규 PDF 등록 시 OCR, 중복 검사, AI 적합성 평가를 거쳐 승인됩니다. 우측 상단 알림 벨에서는 학기별 문서 정기 점검 리포트와 필수 숙지 사항을 모아 볼 수 있습니다. [슬라이드로 복귀]

(시연이 막히면: 사례 2 슬라이드로 대신 설명)

14 공식 자료를 넓히고, 동료의 노하우를 더한다

0:15 · 선택

(대본에 없는 슬라이드입니다. 시간이 남을 때만 짧게 말하거나 넘어가세요)

앞으로는 현직 상담교사가 실제로 보는 자료를 더 넓히고, 자료마다 적용 지역과 기준 연도를 표시하겠습니다. 이후 인증 기반의 전문상담교사 커뮤니티로 확장해, 검증된 동료 노하우를 공식 지침과 구분된 보조 근거로 쓰려고 합니다.

15 잘 답하는 것보다, 틀렸을 때 드러나게 하는 것

0:40

프로젝트를 완성하며 얻은 세 가지 인사이트입니다.

첫째, 투명성의 가치입니다. AI가 그럴듯하게 답하는 것보다 중요한 것은, '어디에 적혀 있는 근거인지'와 '근거가 부족한 영역이 어디인지'를 교사에게 투명하게 보여 주는 것이었습니다.

둘째, 데이터 기반의 반복 개선입니다. 하나의 프롬프트를 수정하면 다른 답변의 정밀도가 깨질 수 있음을 확인했기에, 모든 수정 사항을 정량 평가 셋으로 끊임없이 검증하며 고도화했습니다.

셋째, 도메인 현장의 중요성입니다. 단순 검색 챗봇으로 시작했던 서비스가 질문 분해, 위기 개입 템플릿, 자료 관리 체계까지 진화할 수 있었던 것은 현직 상담교사들의 실제 업무 고충과 피드백 덕분이었습니다.

16 감사합니다

0:05

발표 마치겠습니다. 감사합니다.